

Internet de las Cosas

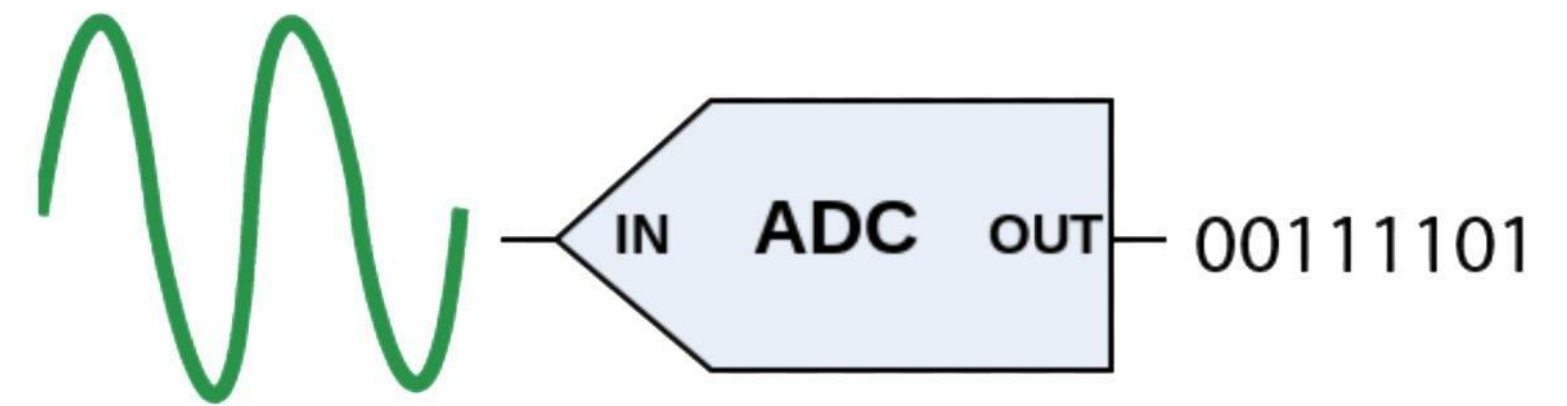
LAB 2 – ACTUADORES

Principios Fundamentales

Sesión de Laboratorio

ADC

Un **ADC** (Analog-to-Digital Converter, o convertidor analógico-digital) es un dispositivo que **transforma una señal analógica continua en una señal digital discreta**, permitiendo que sistemas digitales (como microcontroladores) puedan procesar señales del mundo real, como voltajes o sonidos.

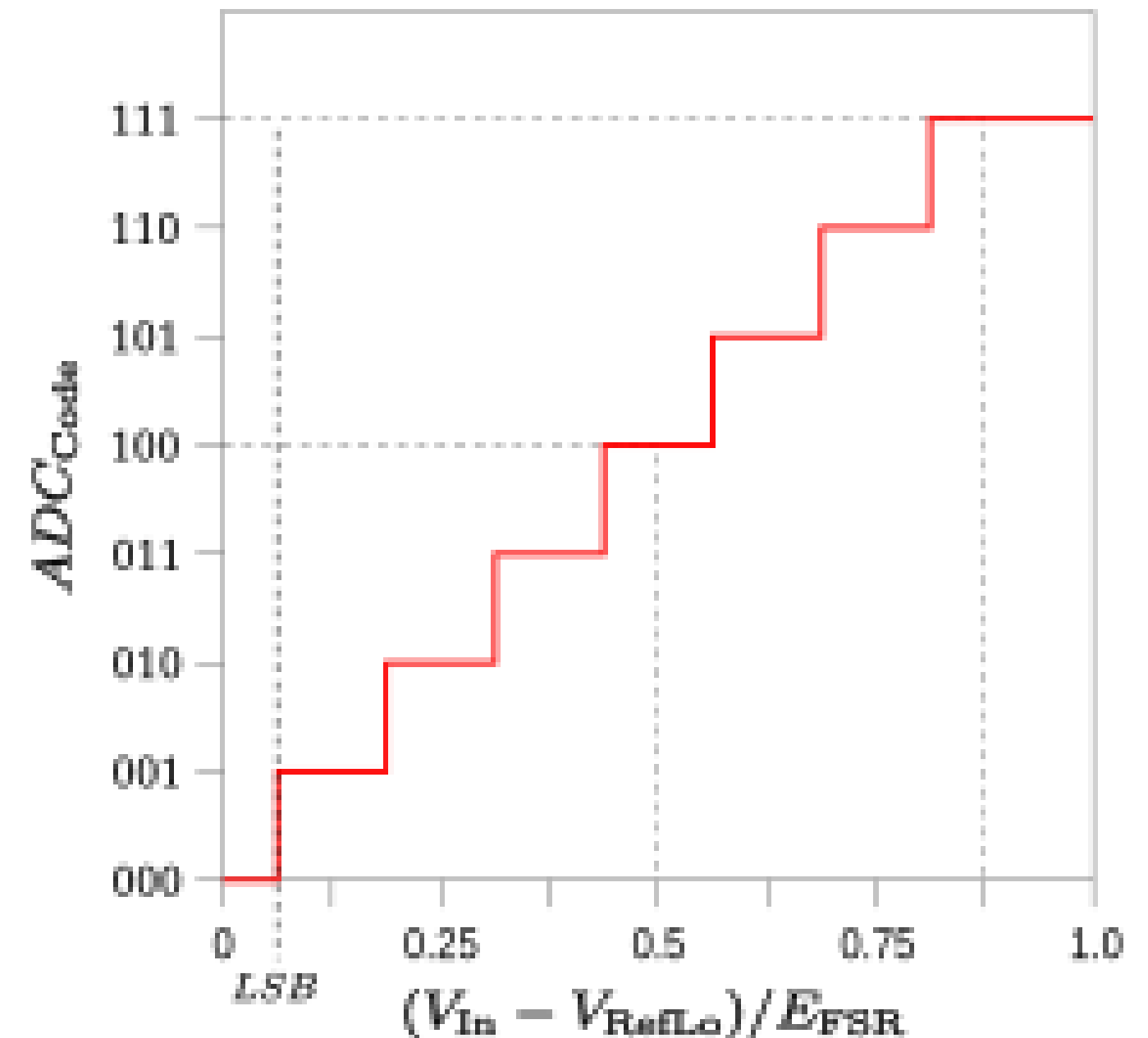


ADC

La **resolución** de un ADC es la cantidad de niveles discretos que puede representar en la conversión de una señal analógica a digital, y se expresa en bits. Determina la precisión del convertidor: un ADC de n bits puede representar 2^n niveles distintos.

$$\text{ADC Voltage Resolution} = \frac{(V_H - V_L)}{2^n}$$

where n is the number of bits of resolution of the ADC



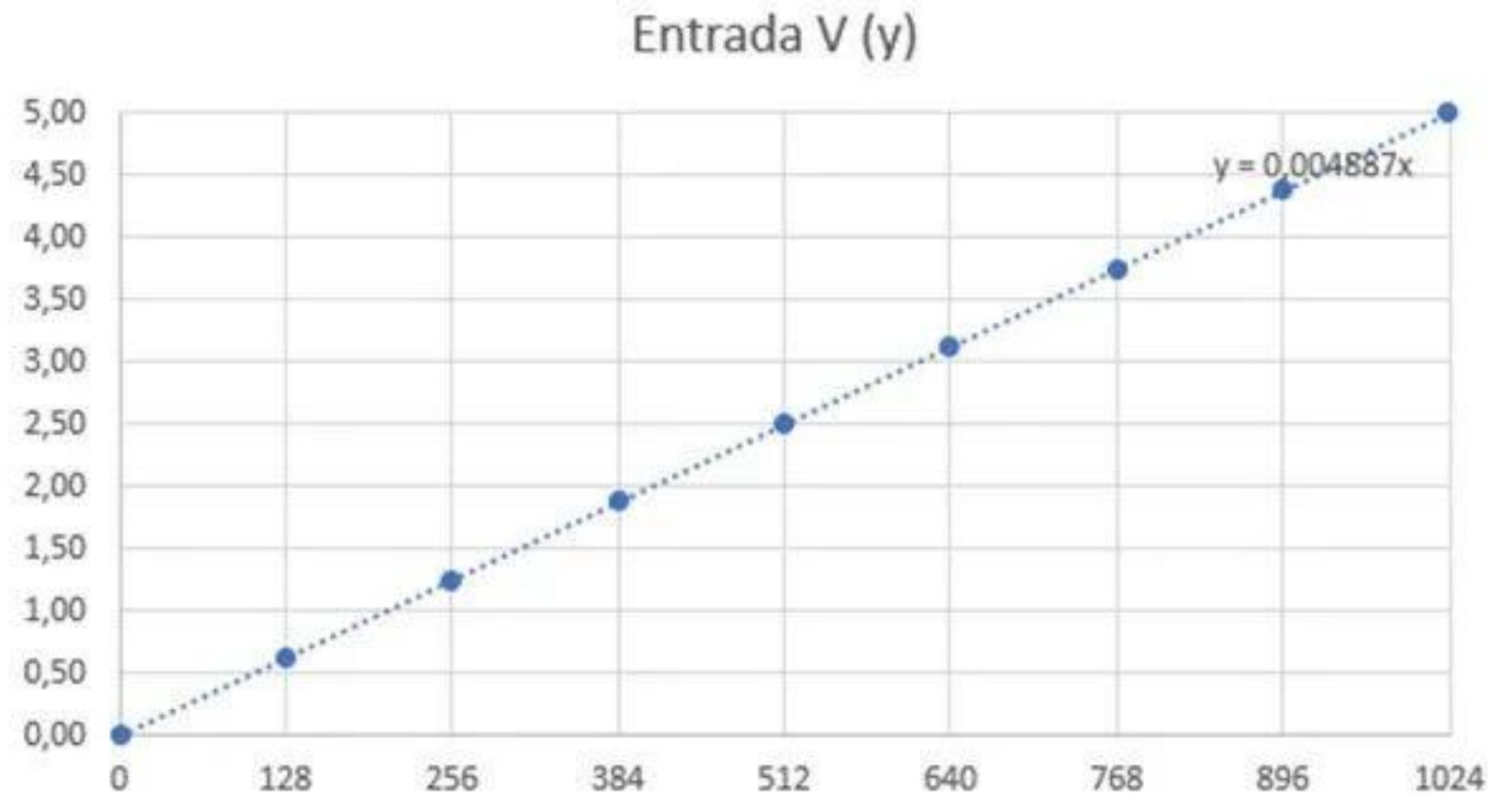
ADC

Resol- ution	Bits	Resol- ution	Maximum	
			ADC Value	Voltage Value
8 bit	11111111	19mV	256	5V
10 bit	11111111 11	4.887 mV	1024	5V
12 bit	11111111 1111	1.22m V	4096	5V



ADC

$y = 0,004887x$		
Nº	ADC (x)	Entrada V (y)
0	0	0,00
1	128	0,63
2	256	1,25
3	384	1,88
4	512	2,50
5	640	3,13
6	768	3,75
7	896	4,38
8	1023	5,00

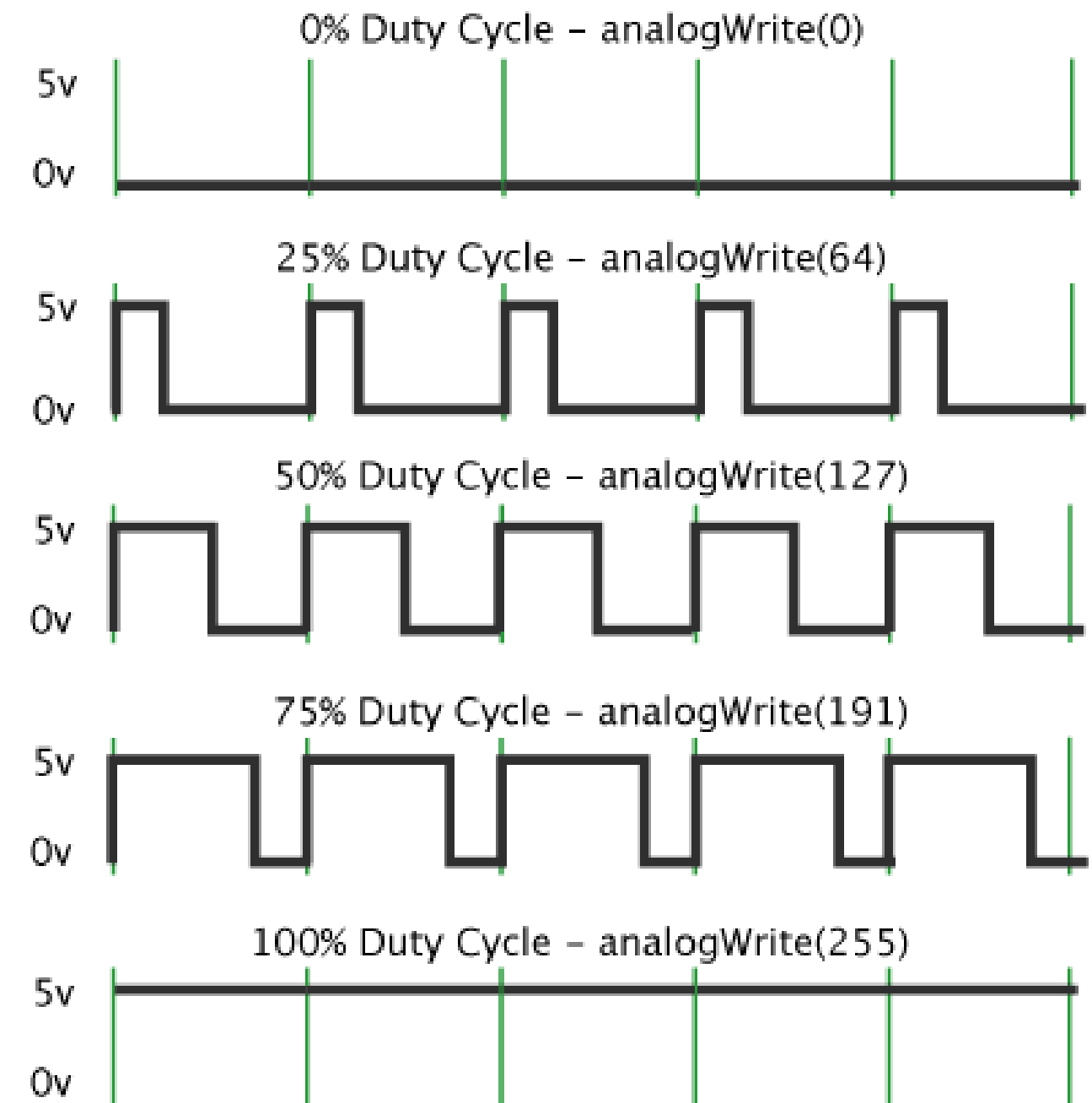


PWM - Modulación por ancho de pulsos

El **PWM** (Pulse Width Modulation, o modulación por ancho de pulso) es una técnica de control que consiste en variar el ancho de los pulsos de una señal digital para **simular** un valor analógico, regulando así la potencia entregada a dispositivos como motores, LEDs o calefactores.

Nota: No es el valor analógico exacto, sino un valor promedio que alterna entre un nivel alto y bajo.

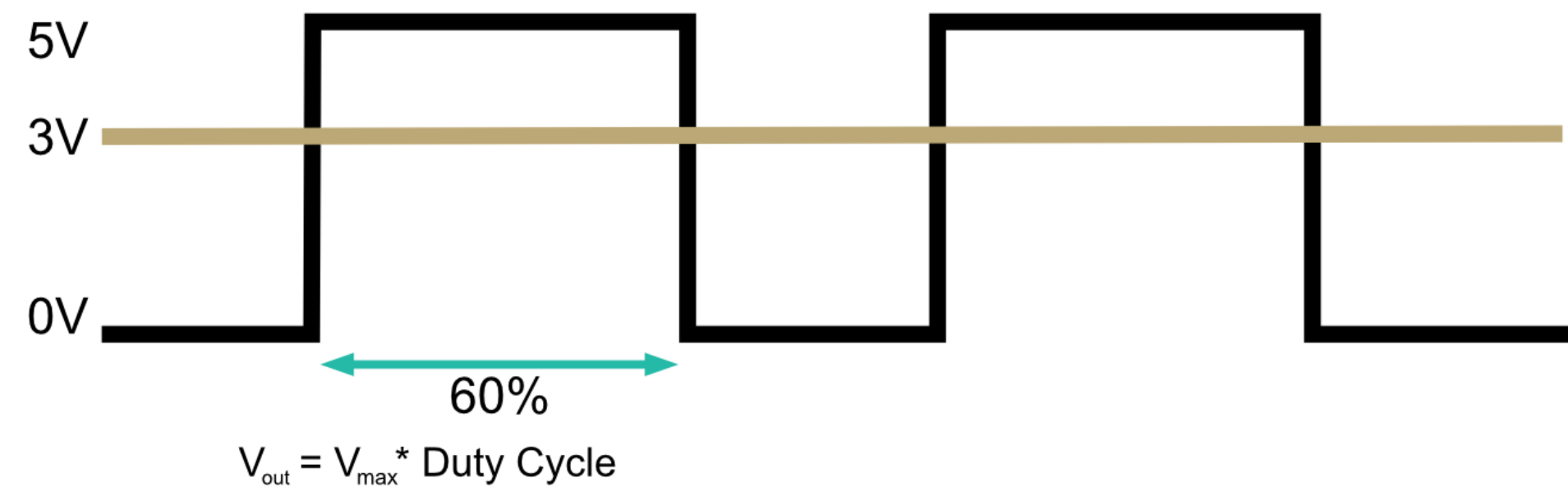
Pulse Width Modulation



PWM - Modulación por ancho de pulsos

El **PWM** (Pulse Width Modulation, o modulación por ancho de pulso) es una técnica de control que consiste en variar el ancho de los pulsos de una señal digital para **simular** un valor analógico, regulando así la potencia entregada a dispositivos como motores, LEDs o calefactores.

Nota: No es el valor analógico exacto, sino un valor promedio que alterna entre un nivel alto y bajo.



$$\text{Period} = 1 / \text{Frequency}$$

$$\text{Period} = T_{on} + T_{off}$$

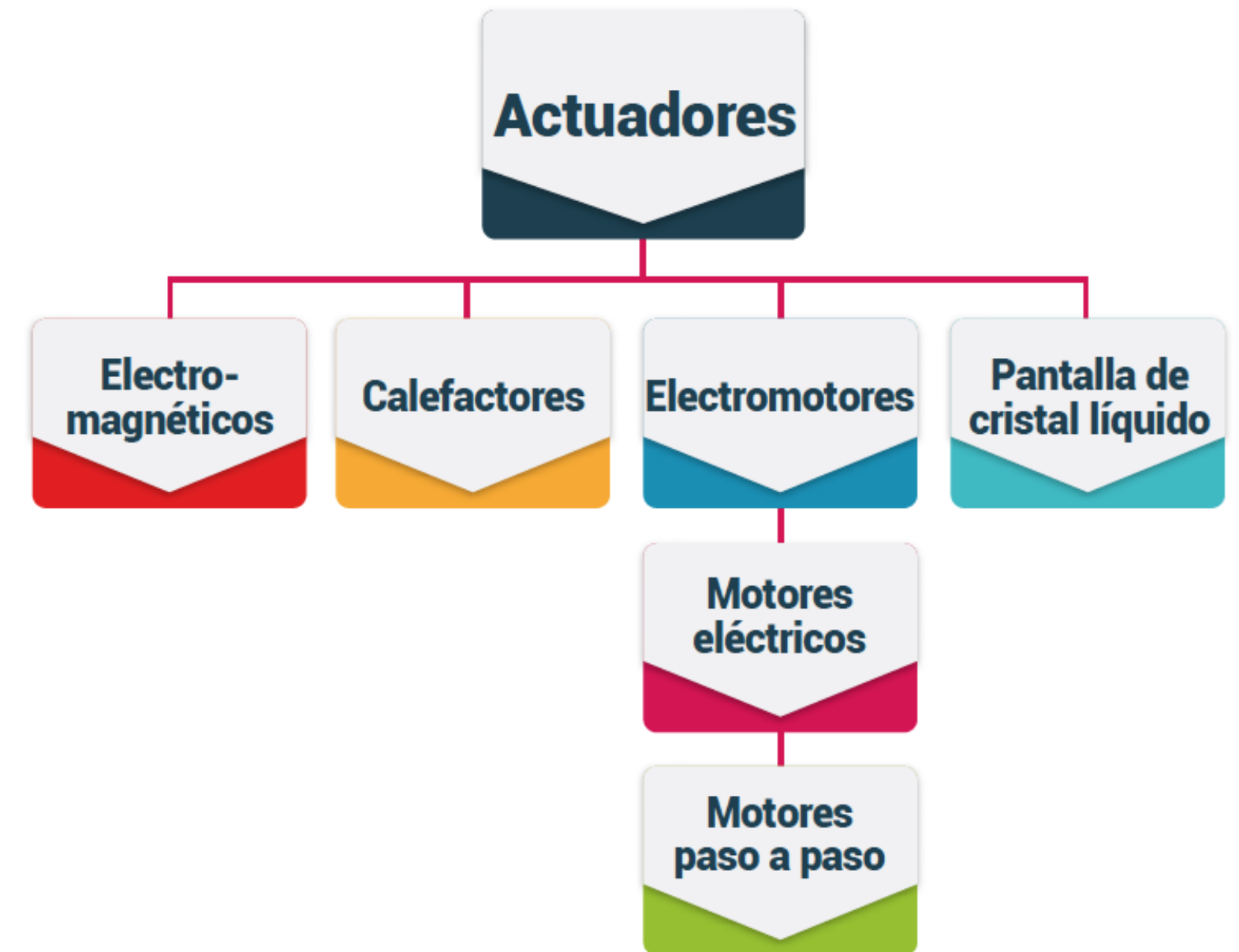
$$\text{Duty Cycle} = T_{on} / (T_{on} + T_{off}) * 100$$

(On Percentage)



Actuadores

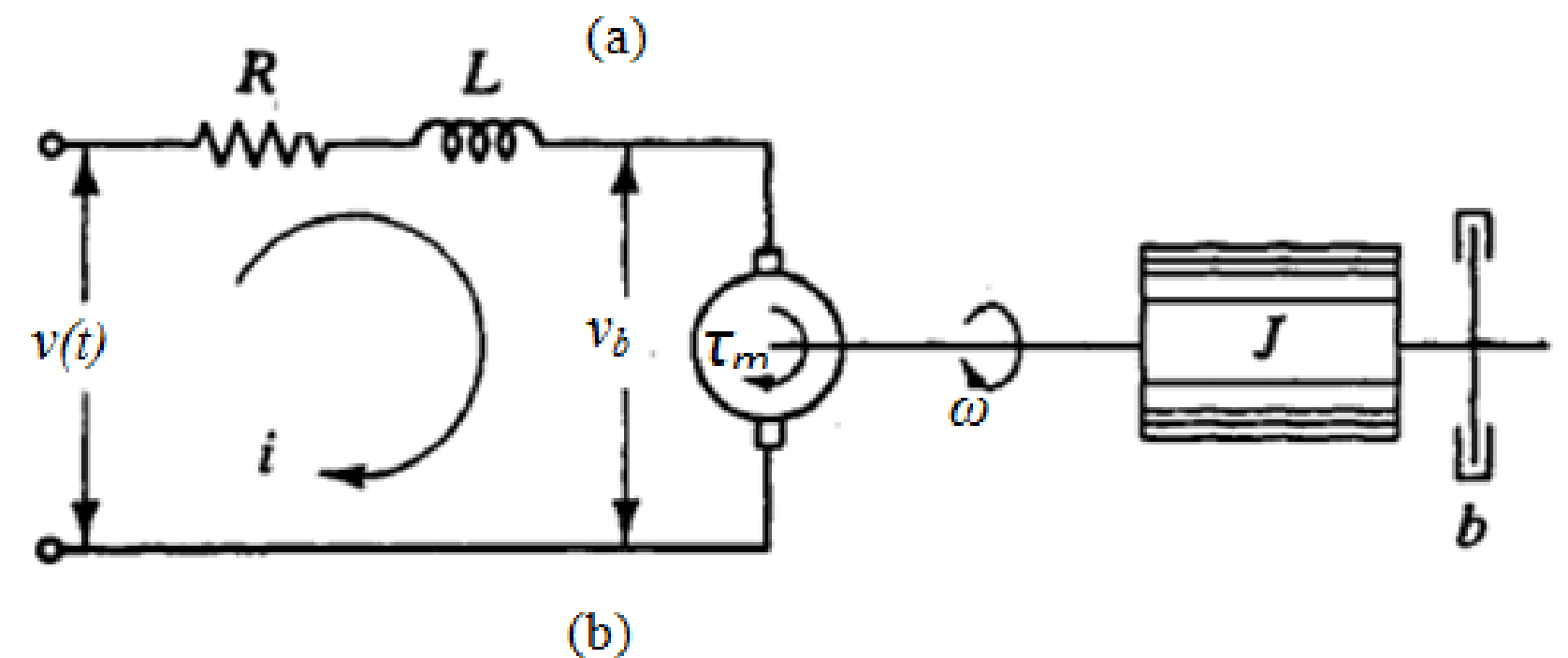
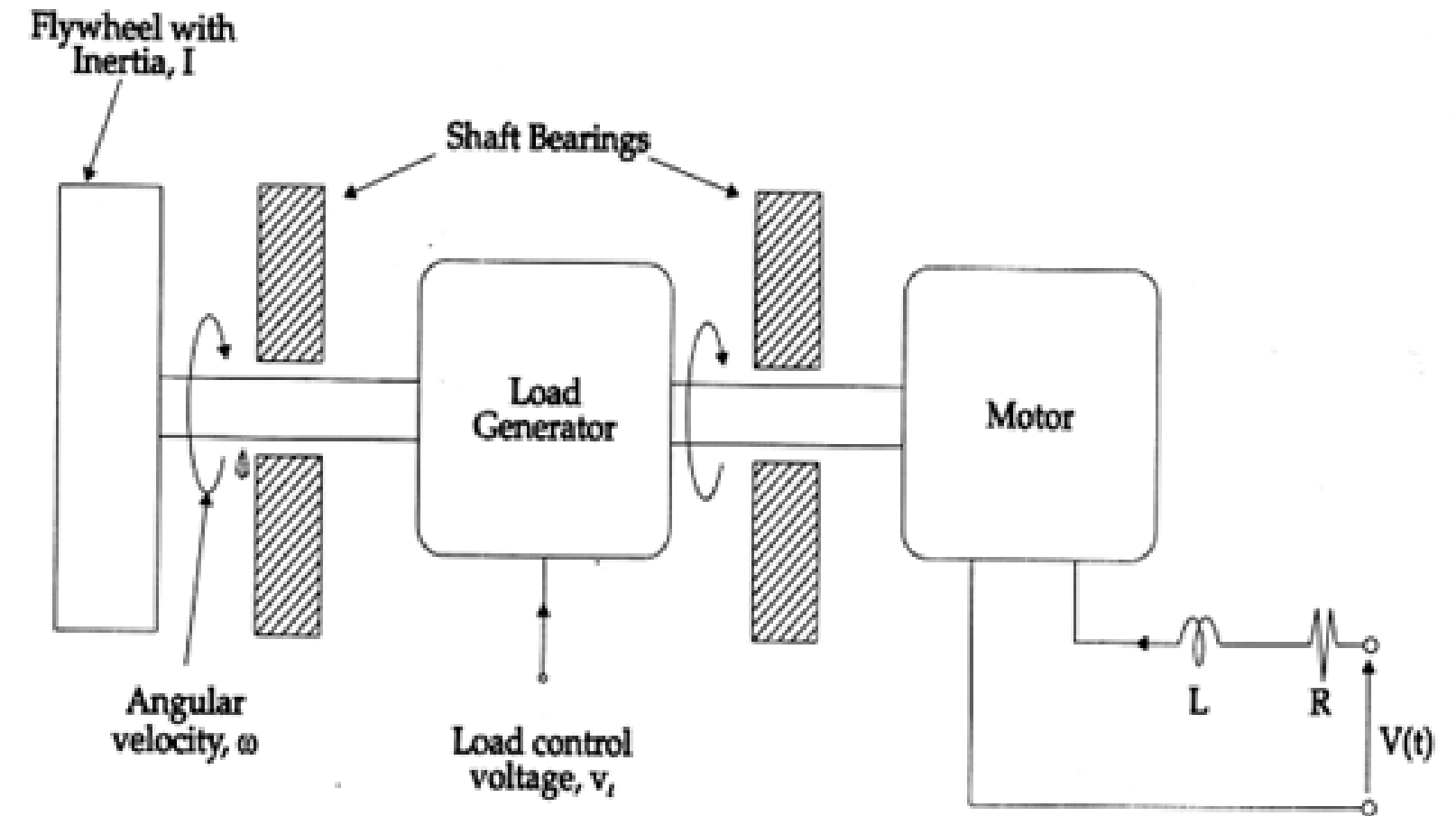
Los **actuadores** son dispositivos que convierten señales eléctricas (o de otro tipo) en movimiento físico o acción mecánica, permitiendo que un sistema controle elementos del entorno, como motores, válvulas, relés o servomecanismos.



Actuadores - Motores

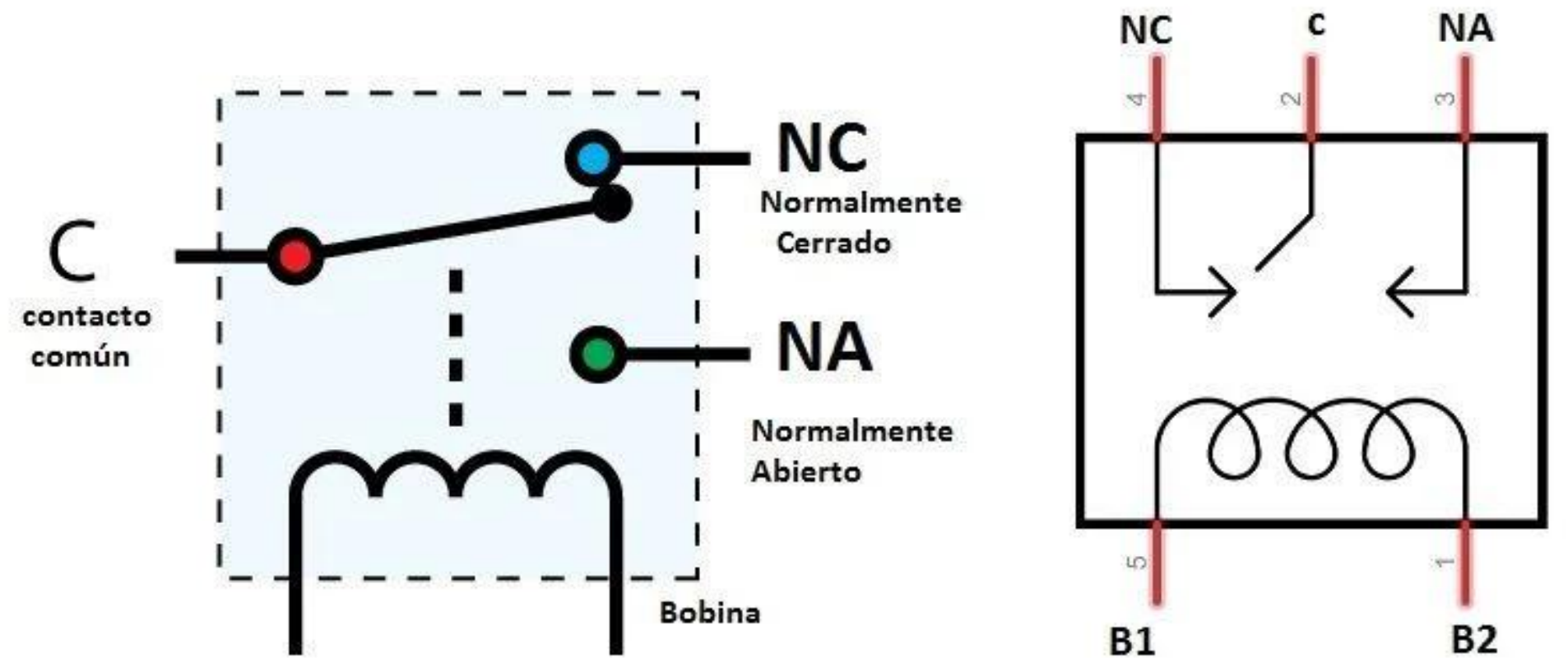
Un **motor DC** (motor de corriente continua) es un actuador electromecánico que convierte energía eléctrica en movimiento rotativo.

El **sentido de giro** del motor depende de la **dirección de la corriente eléctrica** aplicada a sus terminales: al invertir la polaridad de la corriente, el campo magnético también se invierte, provocando que el rotor gire en el sentido opuesto.



Actuadores - Relés

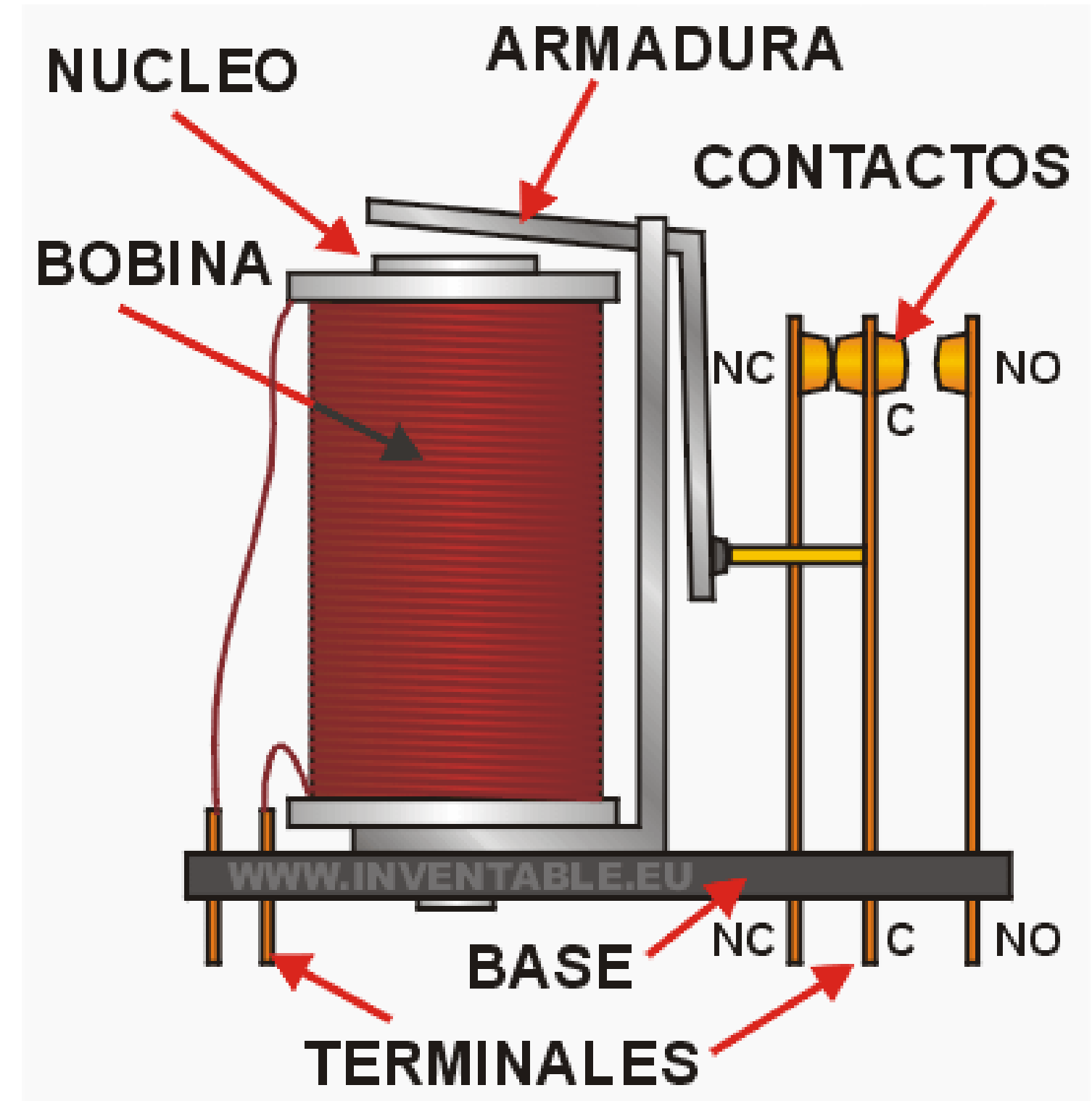
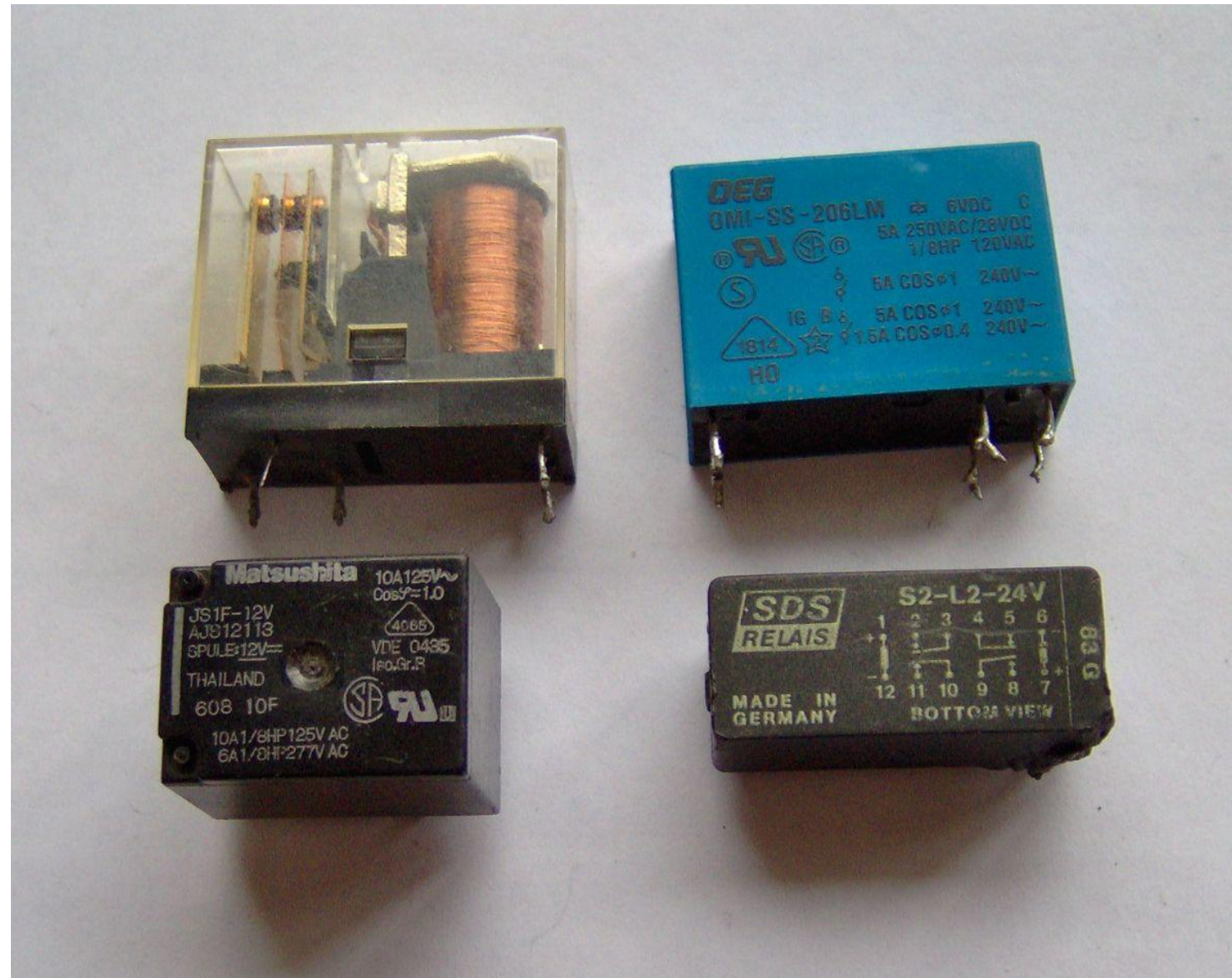
Un **relé** es un interruptor electromecánico controlado eléctricamente que permite abrir o cerrar circuitos de alta potencia mediante una señal de baja potencia. Funciona mediante una bobina que, al ser energizada, genera un campo magnético que acciona un contacto mecánico, permitiendo el control a distancia de dispositivos eléctricos.



Al meter corriente por la bobina los contactos abiertos se cierran y los cerrados se abren.

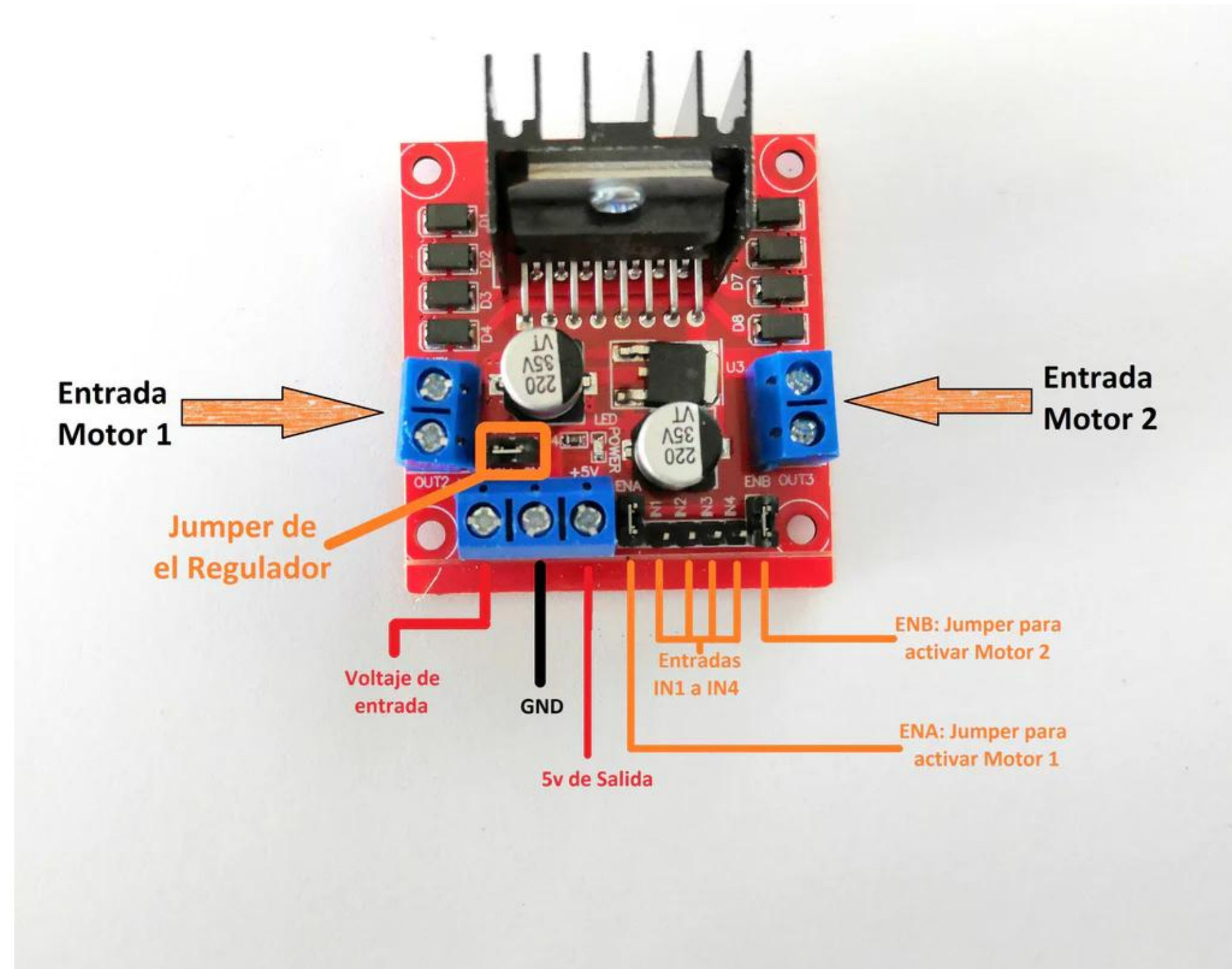


Actuadores - Relés



Actuadores - Driver

Se **necesita** usar un driver con un motor DC al trabajar con Arduino porque el **microcontrolador no puede suministrar directamente la corriente** y el voltaje requeridos por el motor. Además, el driver actúa como interfaz de potencia, protegiendo al Arduino de sobrecargas y permitiendo controlar el sentido de giro y la velocidad del motor mediante señales de control (como PWM) de bajo voltaje.



Actuadores - Driver

Especificaciones de **Motor DC 6V**

Voltaje de Operación	Parámetros	DC 3V	DC 5V	DC 6V
Parámetros Caja Reductora	Reducción	48:1		
	Velocidad sin carga	125 RPM	200 RPM	230 RPM
	Velocidad con carga	95 RPM	152 RPM	175 RPM
	Torque de salida	0.8kg.cm	1.0kg.cm	1.1kg.cm
	Velocidad del robot sin carga (metros/minuto)	25.9	41.4	47.7
	Corriente	110-130mA	120-140mA	130-150mA
	Diámetro máximo de llanta	6.5cm		
	Dimensiones	70mm x 22mm x 18mm		
	Peso	50g		
	Ruido	<65dB		

Especificaciones eléctricas de **Arduino MEGA**

31. Electrical Characteristics

Absolute Maximum Ratings*

Operating Temperature	-55°C to +125°C
Storage Temperature	-65°C to +150°C
Voltage on any Pin except <u>RESET</u> with respect to Ground	-0.5V to $V_{CC}+0.5V$
Voltage on <u>RESET</u> with respect to Ground.....	-0.5V to +13.0V
Maximum Operating Voltage	6.0V
DC Current per I/O Pin	40.0mA
DC Current V_{CC} and GND Pins	200.0mA

GRACIAS

Internet de las Cosas 2025-I

